



Facultad De Ingeniería De Sistemas

Docente:

Luis Murillo

Integrantes:

Franklin Miranda

Sebastian Barragan

Luisa Chacón

José Ramos

Juan Rodriguez

03/09/2026

Control de un Servomotor mediante Potenciómetro, con Indicador LED de Ángulo

Lectura de un potenciómetro para posicionar un servomotor en tiempo real, con un indicador de tres LEDs que muestra el rango de ángulo alcanzado, implementado y verificado en Arduino IDE.

1. Introducción

Este proyecto consiste en el control manual de la posición de un **servomotor** mediante un potenciómetro, utilizando una placa Arduino UNO. El valor analógico leído del potenciómetro (0 a 1023) se convierte en un ángulo entre 0° y 180°, el cual se envía directamente al servomotor, permitiendo posicionarlo de forma manual y progresiva simplemente girando la perilla del potenciómetro.

Adicionalmente, se incorporó un indicador visual compuesto por tres LEDs (verde, amarillo y rojo) que se encienden de forma progresiva según el rango de ángulo alcanzado por el servomotor, y se habilitó la comunicación serial para reportar en tiempo real, por el monitor serie del Arduino IDE, tanto el valor crudo leído del potenciómetro como el ángulo calculado. El circuito se armó directamente sobre una protoboard física y se validó su funcionamiento observando el movimiento del servo, el encendido de los LEDs y las lecturas impresas en el monitor serial.

2. Materiales utilizados

- 1 x Placa Arduino UNO
- 1 x Protoboard (breadboard)
- 1 x Servomotor SG90 (micro servo)
- 1 x Potenciómetro (control de posición)
- 1 x Módulo semáforo (LED verde, amarillo y rojo)
- Cables jumper macho-macho y macho-hembra
- 1 x Cable USB (alimentación y carga del programa)
- PC con Arduino IDE instalado (librería **Servo.h**)

3. Diagrama y montaje del circuito

El circuito se construyó directamente sobre una protoboard física conectada a un Arduino UNO real. El potenciómetro se conectó a una entrada analógica para leer su posición, el servomotor se conectó a una salida digital con capacidad PWM para recibir la señal de control, y el módulo de tres LEDs se conectó a tres pines digitales para indicar visualmente el rango de ángulo alcanzado.

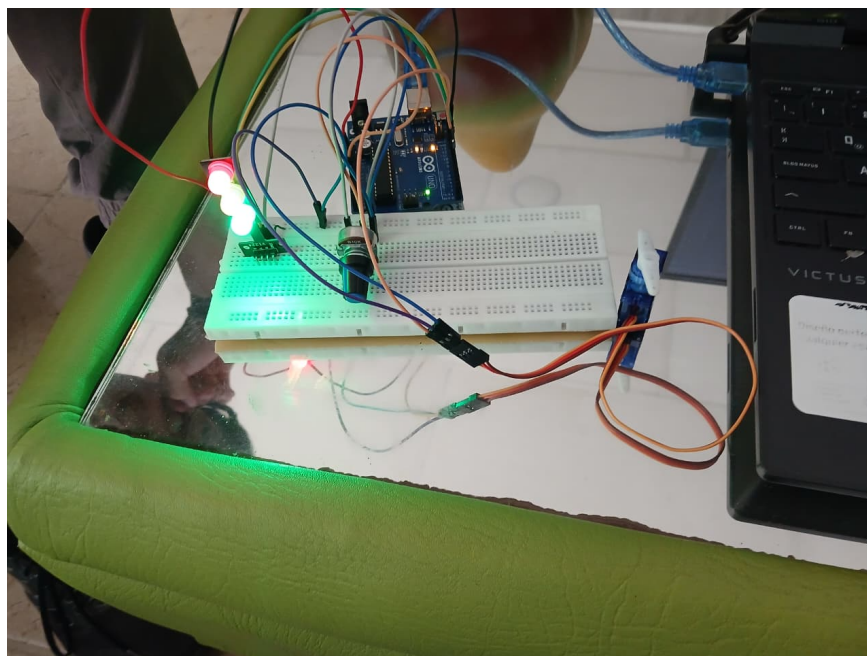


Figura 1. Montaje sobre la protoboard: potenciómetro, servomotor y módulo de LEDs conectados al Arduino UNO, con los LEDs verde y amarillo encendidos según el ángulo alcanzado.

Conexiones del circuito

Componente	Conexión en el Arduino
Servomotor SG90 (señal)	Pin digital 9
Potenciómetro (señal analógica)	Pin analógico A0
LED Verde	Pin digital 13
LED Amarillo	Pin digital 12
LED Rojo	Pin digital 11
Servomotor, potenciómetro y LEDs (referencia)	GND (común)
Servomotor y potenciómetro (alimentación)	5V

4. Código fuente (Arduino IDE)

El sketch utiliza la librería **Servo.h** para controlar el servomotor. En **setup()** se asocia el servo al pin 9, se configuran los tres LEDs como salidas y se inicia la comunicación serial a 9600 baudios.

En **loop()** se lee el potenciómetro con **analogRead()** y su valor (0 a 1023) se convierte mediante **map()** en un ángulo entre 0° y 180°, el cual se envía inmediatamente al servomotor con **servo.write(angulo)**. Luego se apagan los tres LEDs y se encienden de forma progresiva según el ángulo obtenido: solo el verde si es menor a 60°, verde y amarillo si es menor a 120°, y los tres (verde, amarillo y rojo) si es 120° o mayor. Finalmente, el valor del potenciómetro y el ángulo calculado se imprimen en el monitor serial, y se espera 100 ms antes de la siguiente lectura.

```

#include <Servo.h>

Servo servo;

int potenciometro = A0;

int ledVerde = 13;
int ledAmarillo = 12;
int ledRojo = 11;

void setup() {

    servo.attach(9);

    pinMode(ledVerde, OUTPUT);
    pinMode(ledAmarillo, OUTPUT);
    pinMode(ledRojo, OUTPUT);

    Serial.begin(9600);
}

void loop() {

    int lectura = analogRead(potenciometro);

    int angulo = map(lectura, 0, 1023, 0, 180);

    servo.write(angulo);

    digitalWrite(ledVerde, LOW);
    digitalWrite(ledAmarillo, LOW);
    digitalWrite(ledRojo, LOW);

    if (angulo < 60) {

        digitalWrite(ledVerde, HIGH);

    }
    else if (angulo < 120) {

        digitalWrite(ledVerde, HIGH);
        digitalWrite(ledAmarillo, HIGH);

    }
    else {

        digitalWrite(ledVerde, HIGH);
        digitalWrite(ledAmarillo, HIGH);
        digitalWrite(ledRojo, HIGH);

    }
}

```

```

Serial.print("Potenciometro: ");
Serial.print(lectura);

Serial.print(" | Angulo: ");
Serial.println(angulo);

delay(100);
}

```

5. Lógica de funcionamiento (ángulo y LEDs)

Rango de ángulo	LEDs activos	Interpretación visual
0° - 59°	Verde	Posición inicial del recorrido
60° - 119°	Verde + Amarillo	Posición intermedia
120° - 180°	Verde + Amarillo + Rojo	Posición final del recorrido

A diferencia de un barrido automático, en este laboratorio el ángulo del servomotor lo define directamente el usuario al girar el potenciómetro: no existe un ciclo que mueva el servo por sí solo, sino que **loop()** simplemente traduce, cada 100 ms, la posición actual del potenciómetro en un ángulo y lo aplica al servo. El indicador de LEDs funciona como una escala visual del recorrido, permitiendo saber en qué tercio del rango de 0° a 180° se encuentra el servomotor sin necesidad de mirarlo directamente.

6. Implementación física

Una vez ensamblado el circuito, se cargó el código al Arduino UNO mediante el cable USB y se verificó el funcionamiento girando el potenciómetro y observando tanto el movimiento del servomotor como el encendido progresivo de los LEDs. Adicionalmente, se abrió el monitor serial del Arduino IDE para confirmar que el valor leído del potenciómetro y el ángulo calculado se correspondían correctamente:

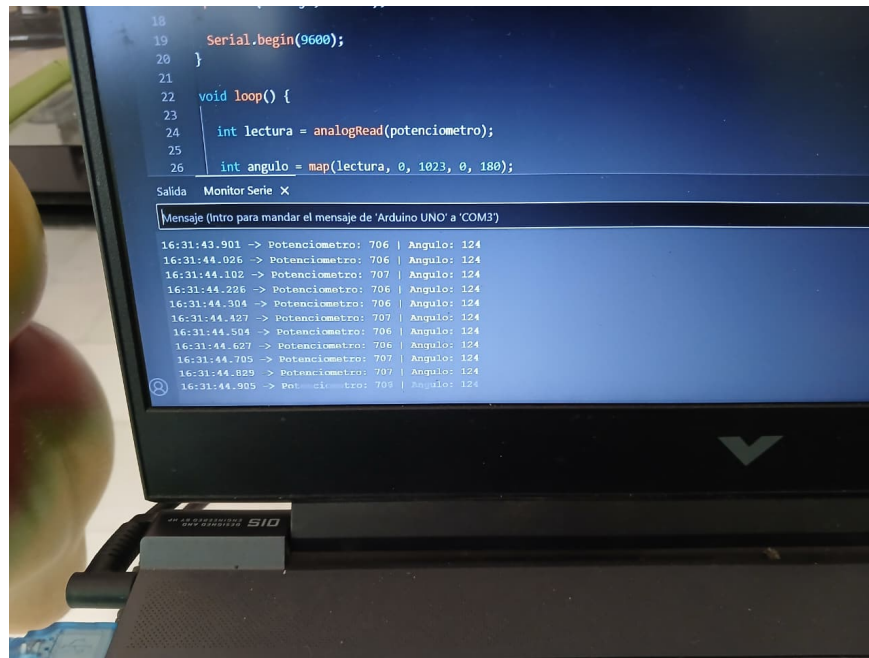


Figura 2. Monitor serial del Arduino IDE mostrando, en tiempo real, el valor leído del potenciómetro y el ángulo calculado para el servomotor (fragmento del código de `loop()` visible en la parte superior).

7. Resultados y conclusión

El sistema funcionó correctamente: el servomotor respondió de forma inmediata y proporcional al giro del potenciómetro, cubriendo todo el rango de 0° a 180°, mientras que los LEDs indicaron de manera coherente el tercio del recorrido en el que se encontraba el servo en cada momento. Las lecturas mostradas en el monitor serial confirmaron que el valor analógico del potenciómetro y el ángulo calculado con `map()` se correspondían correctamente, validando tanto las conexiones físicas como el código fuente cargado.

Posibles mejoras para una siguiente versión:

- Suavizar el movimiento del servo promediando varias lecturas del potenciómetro, para reducir pequeñas oscilaciones por ruido eléctrico.
- Reemplazar los tres LEDs individuales por un indicador más preciso, como una pantalla o una barra de LEDs con más segmentos.
- Registrar en el monitor serial solo cambios significativos de ángulo, en lugar de imprimir cada 100 ms.
- Declarar los pines con **const int** en lugar de **int**, ya que su valor no cambia durante la ejecución.
- Agregar límites de seguridad por software para evitar posiciones extremas si el servomotor utilizado tiene un rango menor a 180°.